الأدوات دوالّ

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب المدرسة، لخطوات الكود، ورقة وقلم وبضع بطاقات صغيرة

أهداف التعلّم

- تكتب أداة على شكل دالة في Python.
- ترسل كل استدعاء إلى الأداة الصحيحة بقاموس.
- تُرجع أخطاء بدل التوقّف أو التخمين.

النشاط: كونوا الأدوات

١. التمهيد (٣ دقائق): اقرأ قصة الأستاذ أوكافور: طلب النموذج أداة للحافلات لا وجود لها. اكتب ثلاثة أشياء يمكن أن تحدث بعد ذلك، واختر أفضلها.
٢. البطاقات (٧ دقائق): في مجموعة من أربعة، يكون كل واحد أداة (الطقس، الجدول، المكتبة، الطريق). اكتب على بطاقة التفاصيل التي تحتاجها أداتك، ونتائجك لحالتين أو ثلاث حالات خيالية.
٣. الاستدعاءات (٦ دقائق): يقرأ أحدكم الاستدعاءات بصوت عالٍ: بعضها سليم، وبعضها ينقصه تفصيل، وواحد لأداة لا يملكها أحد. تجيب الأداة الصحيحة من بطاقتها، فإن كان في الاستدعاء خطأ أجابت بخطأ.
٤. الكود (٤ دقائق): في خطوة الكود، استدعِ run بأداة ليست في TOOLS، قبل الإصلاح وبعده.

استعمل قرى وفصولًا وكتبًا خيالية فقط، مثل كافي ودالا و6B. ولا تحتاج لعبة البطاقات إلى أجهزة.

للنقاش

- لماذا التخمين أسوأ من الخطأ؟
- كيف تضيف أداة جديدة إلى TOOLS؟
- ما التفاصيل التي ستتحقّق منها داخل كل أداة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب استدعاءً يجب أن يُرجع خطأً، والخطأ الذي يُرجعه.

جرّبها هذا الأسبوع

اخترع أداة أخرى لوكيلك، كالبحث في المكتبة. اكتب تفاصيلها ونتيجتها وخطأين يجب أن تُرجعهما، ثم أضفها إلى TOOLS في خطوة الكود وجرّبها.

ورقة عمل

الأدوات دوالّ

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يستدعي النموذج أداة weather دون أن يذكر المكان. ماذا يجب أن تُرجع أداة الطقس؟**

○ طقس كافي، تخمينًا معقولًا ○ خطأ: المكان ناقص ○ نتيجة فارغة

٢ **صِل كل جزء من وكيلك بعمله.**

weather(args)	يرسل الاستدعاء إلى أداته، أو يُرجع خطأ
TOOLS	يحوّل النتيجة إلى نص للنموذج
run(name, args)	يبحث عن حالة السماء في مكان
json.dumps(result)	قاموس من أسماء الأدوات إلى الدوال

٣ **أكمل الدالة run: إن لم تكن الأداة في TOOLS فأرجِع {"error": "unknown tool"}، وإلا فشغّل الأداة بتفاصيلها وأرجِع نتيجتها.**

```
SKY = {"Kafi": "sunny", "Dala": "rain"}

def weather(args):
    place = args.get("place")
    if place is None:
        return {"error": "missing place"}
    if place not in SKY:
        return {"error": "unknown place"}
    return {"sky": SKY[place]}

TOOLS = {"weather": weather}

def run(name, args):
    return TOOLS[name](args)
```

اكتب برنامجك:

٤ **املأ الفراغات: شغّل أداة الاستدعاء إن وُجدت، وحوّل النتيجة إلى نص للنموذج.**

```
name, args = parse_call(call)
if name _____ TOOLS:
    result = _____[name](args)
else:
    result = {"error": "unknown tool"}
text = json._____(result)
```

بنك الكلمات: `loads` `dumps` `TOOLS` `in` `args` `not in`

٥ **إن أغفل النموذج المكان، فعلى أداة الطقس أن تُرجع خطأً بدل أن تخمّن أقرب قرية.**

○ صح ○ خطأ

✎ **فكّر في أداة تعطيها لوكيل في مدرستك. ما التفاصيل التي ستحتاجها، وما الأخطاء التي يجب أن تُرجعها؟**

تحقّق من إجاباتك

الأدوات دوالّ

١ **خطأ: المكان ناقص**

لا ينبغي للأداة أن تخمّن تفصيلًا لم يذكره أحد.

٢ **weather(args) — يبحث عن حالة السماء في مكان**
TOOLS — قاموس من أسماء الأدوات إلى الدوال
run(name, args) — يرسل الاستدعاء إلى أداته، أو يُرجع خطأ
json.dumps(result) — يحوّل النتيجة إلى نص للنموذج

كل أداة دالة، وTOOLS يربط الأسماء بهذه الدوال، وrun تستعمل TOOLS مع التحقّق لتصل إلى الأداة الصحيحة، وjson.dumps تحوّل النتيجة إلى نص يقرؤه النموذج.

٣

```
SKY = {"Kafi": "sunny", "Dala": "rain"}

def weather(args):
    place = args.get("place")
    if place is None:
        return {"error": "missing place"}
    if place not in SKY:
        return {"error": "unknown place"}
    return {"sky": SKY[place]}

TOOLS = {"weather": weather}

def run(name, args):
    if name not in TOOLS:
        return {"error": "unknown tool"}
    return TOOLS[name](args)
```

التحقّق من الاسم أولًا يحوّل الأداة المختلقة إلى خطأ يقرؤه النموذج، ثم يشغّل TOOLS[name](args) الأداة الحقيقية.

٤

```
name, args = parse_call(call)
if name in TOOLS:
    result = TOOLS[name](args)
else:
    result = {"error": "unknown tool"}
text = json.dumps(result)
```

شغّل الأداة فقط إن كان اسمها في TOOLS، فـ TOOLS[name] هي الدالة.

٥ **صح**

لا ينبغي للأداة أن تخمّن تفصيلًا لم يذكره أحد، وإلا أجابت عن قرية خاطئة.